

2025 补强-统一接入集群 Cache-gateway 性能压测报告

共致开源（北京）信息科技有限公司

EmbraceSource IT Co., Ltd.



目 录

1 概述.....1

1.1 测试目的1

1.2 测试范围1

1.3 测试人员1

2 测试环境2

2.1 测试架构2

2.2 测试准备2

2.3 测试环境3

2.3.1 服务器信息3

2.3.2 部署信息4

3 测试用例6

3.1 长亭安全软件[是/否]启用6

3.1.1 用例 1：长亭安全软件[否]启用6

3.1.2 用例 2：长亭安全软件[是]启用7

3.2 长亭安全软件启用、[是/否]启用 ebpf 功能.....9

3.2.1 用例 3：长亭安全软件启用、[否]启用 ebpf 功能9

3.2.2 用例 4：长亭安全软件启用、[是]启用 ebpf 功能10

4 测试总结12

1 概述

1.1 测试目的

为评估 **Cache-gateway** 在新机器华为鲲鹏 920 麒麟操作系统下的性能。测试 **Cache-gateway** 的压力上限，为将来应用上线和扩容提供数据支持。

1.2 测试范围

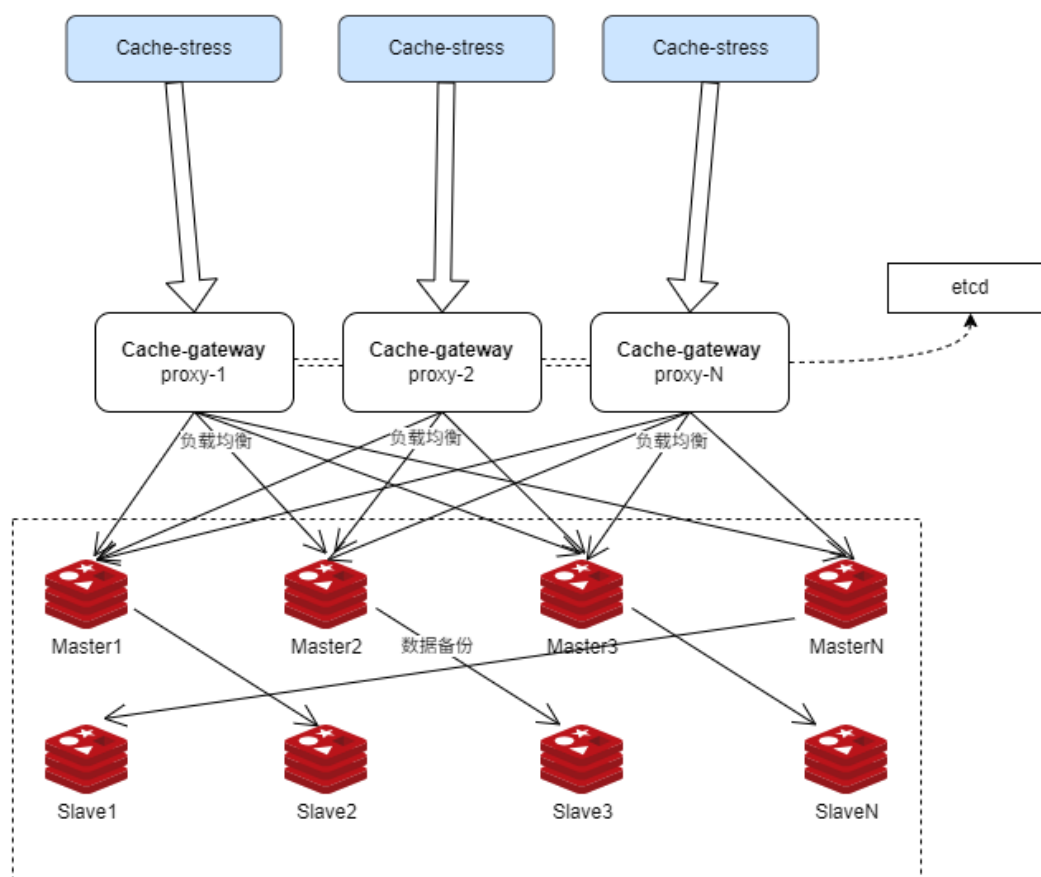
本次测试涉及的信创领域主流服务器厂商华为 **arm** 架构处理器；测试涉及的信创领域操作系统厂商为麒麟，测试目标为 **Cache-gateway v1.3.1**，测试工具为 **Cache-stress v1.3.1**。

1.3 测试人员

负责人：王壮。

2 测试环境

2.1 测试架构



测试架构描述：

- Redis 集群：使用 6 台服务器，每台服务器安装 8 主 8 从 Redis 实例。
- Cache-gateway 代理：使用 6 台服务器，每台服务器安装 2 个 Cache-gateway 实例。
- Cache-stress 测试客户端：使用 6 台服务器，每台服务器运行 1 个 Cache-stress 实例。

2.2 测试准备

- 测试工具：

Cache-stress 压测工具是为模拟统一接入真实业务情景定制开发的一款客户端压测工具，能够模拟大量/少量客户端连接、高/低并发、长/短字符串请求各种组合压测条件。

Cache-stress 参数列表:

- a <地址>: 连接地址 (默认为 127.0.0.1:9527)
- u <用户>: 登录用户名
- p <口令>: 登录口令
- t <类型>: 测试操作类型 (ping / get) (默认为 get)
- n: 即使为集群也只连接单个节点 (默认为否)
- c <连接>: 连接数(默认为 50) (也可为 2-10/2 即由 2 增大到 10 步长为 2)
- d <时长>: 测试时长(默认为 60s) (可为 30s、2h15m 等)
- i <超时>: 客户端读写超时(默认为 60s) (可为 30s、2m 等)
- P <管道>: 使用管道发送命令数 (默认为 1)
- m <速率>: 发送命令(总 QPS)限速 (默认为 -1 即不限)
- b <大小>: 发送命令的字节数 (默认为 39 字节)

● 测试数据

不需要额外准备测试数据, Cache-stress 工具本身会根据参数配置自动生成相应的测试数据。

2.3 测试环境

2.3.1 服务器信息

模块	服务器环境	信息
Redis 集群	IP 地址	10.4.177.97-10.4.177.108
	台数	12
	操作系统	Kylin Linux Advanced Server V10 (Halberd)
	CPU	128 核
	内存	1T
	磁盘	21T
	磁盘类型	数据盘
测试客户端	IP 地址	10.4.177.97- 10.4.177.108
	台数	12
	操作系统	Kylin Linux Advanced Server V10 (Halberd)
	CPU	128 核
	内存	1T
	磁盘	21T
	磁盘类型	数据盘

2.3.2 部署信息

	信息
部署情况	服务器: 10.4.177.97-10.4.177.108 Cache-server: 部署内容: Cache-server8.1 端口: 16380-16387, 17380-17387 Cache-gateway: 部署内容: Cache-gateway 1.3.1 端口: 9527, 9528
配置信息	Redis 关键配置参数如下: Cache-server 关键配置参数如下: <pre> maxmemory 50GB maxmemory-policy noeviction tcp-backlog 32768 Timeout 0 tcp-keepalive 30 Loglevel notice Save "" stop-writes-on-bgsave-error no Appendonly no slave-read-only yes repl-diskless-sync no repl-ping-slave-period 10 repl-timeout 60 repl-backlog-size 256mb repl-backlog-ttl 3600 slowlog-log-slower-than 10000 slowlog-max-len 128 Maxclients 15000 client-output-buffer-limit normal 0 0 0 client-output-buffer-limit replica 512mb 256mb 600 client-output-buffer-limit pubsub 32mb 8mb 60 lua-time-limit 5000 cluster-node-timeout 5000 extended-redis-compatibility yes </pre> Cache-gateway 关键配置参数如下: <pre> service: # 唯一标识(部署多代理实例时必须相同) id: gateway # TCP 监听地址(格式为“地址:端口”) bind: :9527 </pre>

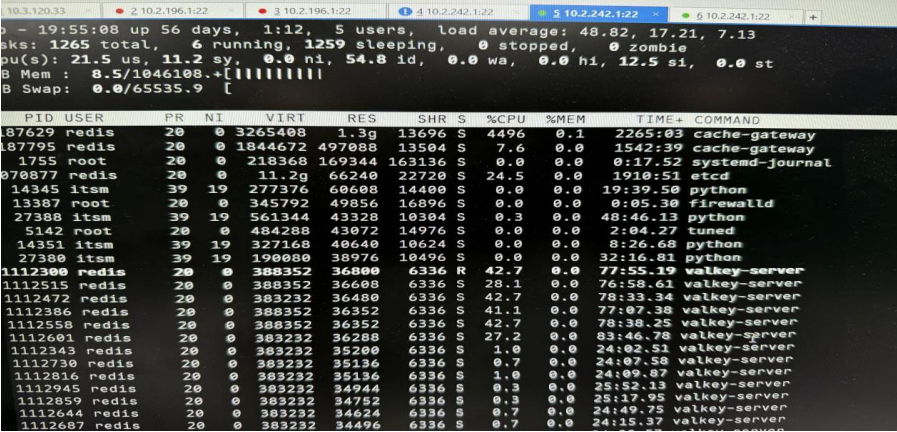
```
# 密码复杂度是否启用
password_complexity: true
# 最大客户端连接数(0 表示无限制)
max_clients: 327680
# 客户端连接未登录超时时间(秒)，当客户端超过此时间未登录将被断开（默认为 0 表示不超时)
login_timeout: 0
# 日志文件名(相对路径以本配置文件所在路径为基准)
log: ../log/gateway.log
# 审计日志文件名(相对路径以本配置文件所在路径为基准)
audit: ../log/audit.log
# 后端 redis/Cache-server 连接
backend:
# 连接池大小
pool: 16
# 最大共享连接数量(默认为 2)
shared: 2s
# 后端类型: 集群
cluster:
# 集群节点(可列举多个以保证高可用)
seeds: [10.4.177.97:16380, 10.4.177.98:16380]
# 后端连接使用 tls
tls: false
# 后端连接用户名(对于 redis 6+)
# user: default
# 后端连接密码(可用 cache-gateway -e 加密)
pass: ''
```

3 测试用例

3.1 长亭安全软件[是/否]启用

3.1.1 用例 1：长亭安全软件[否]启用

用例模块*	性能测试	子模块：无																																																																																																																																																																																																																																														
用例编号	x-01																																																																																																																																																																																																																																															
用例名称	长亭安全软件[否]启用																																																																																																																																																																																																																																															
预置条件*	1、服务端[否]启用长亭安全软件 2、无其他外部因素影响 Cache-gateway 运行																																																																																																																																																																																																																																															
测试工具*	Cache-stress v1.3.1																																																																																																																																																																																																																																															
测试数据*	测试工具自动生成																																																																																																																																																																																																																																															
测试步骤*	第一步：编写客户端压测命令 第二步：运行 top 等命令实时监控服务器资源、cache-gateway 状态 第三步：运行客户端压测命令																																																																																																																																																																																																																																															
测试结果*	测试时间：2026-06-15																																																																																																																																																																																																																																															
	缓存集群服务端：10. 4. 177. 97																																																																																																																																																																																																																																															
	<table><tr><th>QPS</th><th>命令计数</th><th>耗时(ms)</th><th>最小延迟(ms)</th><th>平均延迟(ms)</th><th>P99延迟(ms)</th><th>最大延迟(ms)</th></tr><tr><td>515077</td><td>517559</td><td>1004</td><td>0.15</td><td>9.69</td><td>57.11</td><td>200.93</td></tr><tr><td>542221</td><td>544390</td><td>1004</td><td>0.15</td><td>9.48</td><td>61.19</td><td>210.51</td></tr><tr><td>536487</td><td>538809</td><td>1004</td><td>0.18</td><td>9.59</td><td>58.45</td><td>145.89</td></tr><tr><td>556756</td><td>556842</td><td>1000</td><td>0.17</td><td>9.24</td><td>47.10</td><td>169.79</td></tr><tr><td>527343</td><td>528304</td><td>1001</td><td>0.23</td><td>9.77</td><td>60.93</td><td>167.28</td></tr><tr><td>574563</td><td>574730</td><td>1000</td><td>0.19</td><td>8.96</td><td>45.82</td><td>162.94</td></tr><tr><td>615260</td><td>617361</td><td>1003</td><td>0.19</td><td>8.37</td><td>26.59</td><td>86.12</td></tr><tr><td>506274</td><td>506287</td><td>1000</td><td>0.18</td><td>10.21</td><td>91.94</td><td>210.10</td></tr><tr><td>590008</td><td>590385</td><td>1000</td><td>0.21</td><td>8.73</td><td>39.13</td><td>124.59</td></tr><tr><td>566561</td><td>566660</td><td>1000</td><td>0.20</td><td>9.09</td><td>53.08</td><td>119.79</td></tr><tr><td>591447</td><td>591691</td><td>1000</td><td>0.17</td><td>8.73</td><td>37.64</td><td>135.29</td></tr><tr><td>628578</td><td>629805</td><td>1001</td><td>0.19</td><td>8.23</td><td>35.12</td><td>133.52</td></tr><tr><td>592107</td><td>592448</td><td>1000</td><td>0.15</td><td>8.88</td><td>48.04</td><td>149.35</td></tr><tr><td>548814</td><td>549184</td><td>1000</td><td>0.17</td><td>9.13</td><td>57.76</td><td>180.22</td></tr><tr><td>537685</td><td>539991</td><td>1004</td><td>0.15</td><td>9.90</td><td>127.78</td><td>321.36</td></tr><tr><td>572119</td><td>572147</td><td>1000</td><td>0.17</td><td>9.01</td><td>55.66</td><td>128.14</td></tr><tr><td>639390</td><td>647972</td><td>1013</td><td>0.25</td><td>7.91</td><td>21.68</td><td>47.81</td></tr><tr><td>621632</td><td>621641</td><td>1000</td><td>0.21</td><td>8.69</td><td>50.88</td><td>126.42</td></tr><tr><td>601011</td><td>601133</td><td>1000</td><td>0.18</td><td>8.59</td><td>41.57</td><td>133.02</td></tr><tr><td>573864</td><td>573870</td><td>1000</td><td>0.18</td><td>9.02</td><td>55.11</td><td>133.96</td></tr><tr><td>590573</td><td>591921</td><td>1002</td><td>0.19</td><td>8.74</td><td>42.81</td><td>140.78</td></tr><tr><td>564714</td><td>564719</td><td>1000</td><td>0.17</td><td>9.14</td><td>57.26</td><td>170.24</td></tr><tr><td>599207</td><td>600639</td><td>1002</td><td>0.17</td><td>8.45</td><td>30.75</td><td>117.65</td></tr><tr><td>617745</td><td>617751</td><td>1000</td><td>0.17</td><td>8.63</td><td>51.68</td><td>155.94</td></tr><tr><td>604379</td><td>604387</td><td>1000</td><td>0.16</td><td>8.55</td><td>44.32</td><td>132.21</td></tr><tr><td>558905</td><td>558947</td><td>1000</td><td>0.19</td><td>9.27</td><td>59.40</td><td>129.65</td></tr><tr><td>583485</td><td>583526</td><td>1000</td><td>0.16</td><td>8.85</td><td>52.77</td><td>172.72</td></tr><tr><td>588528</td><td>589656</td><td>1001</td><td>0.16</td><td>8.76</td><td>46.06</td><td>150.87</td></tr><tr><td>620522</td><td>624010</td><td>1005</td><td>0.28</td><td>8.34</td><td>25.67</td><td>147.73</td></tr><tr><td>636335</td><td>646847</td><td>1016</td><td>0.16</td><td>8.65</td><td>37.13</td><td>133.98</td></tr><tr><td>518518</td><td>518952</td><td>1000</td><td>0.15</td><td>9.81</td><td>82.13</td><td>270.81</td></tr><tr><td>603775</td><td>604001</td><td>1000</td><td>0.18</td><td>8.69</td><td>42.96</td><td>227.12</td></tr><tr><td>562704</td><td>563219</td><td>1000</td><td>0.16</td><td>9.20</td><td>54.58</td><td>363.93</td></tr></table>		QPS	命令计数	耗时(ms)	最小延迟(ms)	平均延迟(ms)	P99延迟(ms)	最大延迟(ms)	515077	517559	1004	0.15	9.69	57.11	200.93	542221	544390	1004	0.15	9.48	61.19	210.51	536487	538809	1004	0.18	9.59	58.45	145.89	556756	556842	1000	0.17	9.24	47.10	169.79	527343	528304	1001	0.23	9.77	60.93	167.28	574563	574730	1000	0.19	8.96	45.82	162.94	615260	617361	1003	0.19	8.37	26.59	86.12	506274	506287	1000	0.18	10.21	91.94	210.10	590008	590385	1000	0.21	8.73	39.13	124.59	566561	566660	1000	0.20	9.09	53.08	119.79	591447	591691	1000	0.17	8.73	37.64	135.29	628578	629805	1001	0.19	8.23	35.12	133.52	592107	592448	1000	0.15	8.88	48.04	149.35	548814	549184	1000	0.17	9.13	57.76	180.22	537685	539991	1004	0.15	9.90	127.78	321.36	572119	572147	1000	0.17	9.01	55.66	128.14	639390	647972	1013	0.25	7.91	21.68	47.81	621632	621641	1000	0.21	8.69	50.88	126.42	601011	601133	1000	0.18	8.59	41.57	133.02	573864	573870	1000	0.18	9.02	55.11	133.96	590573	591921	1002	0.19	8.74	42.81	140.78	564714	564719	1000	0.17	9.14	57.26	170.24	599207	600639	1002	0.17	8.45	30.75	117.65	617745	617751	1000	0.17	8.63	51.68	155.94	604379	604387	1000	0.16	8.55	44.32	132.21	558905	558947	1000	0.19	9.27	59.40	129.65	583485	583526	1000	0.16	8.85	52.77	172.72	588528	589656	1001	0.16	8.76	46.06	150.87	620522	624010	1005	0.28	8.34	25.67	147.73	636335	646847	1016	0.16	8.65	37.13	133.98	518518	518952	1000	0.15	9.81	82.13	270.81	603775	604001	1000	0.18	8.69	42.96	227.12	562704	563219	1000	0.16	9.20	54.58	363.93
	QPS	命令计数	耗时(ms)	最小延迟(ms)	平均延迟(ms)	P99延迟(ms)	最大延迟(ms)																																																																																																																																																																																																																																									
	515077	517559	1004	0.15	9.69	57.11	200.93																																																																																																																																																																																																																																									
	542221	544390	1004	0.15	9.48	61.19	210.51																																																																																																																																																																																																																																									
	536487	538809	1004	0.18	9.59	58.45	145.89																																																																																																																																																																																																																																									
	556756	556842	1000	0.17	9.24	47.10	169.79																																																																																																																																																																																																																																									
	527343	528304	1001	0.23	9.77	60.93	167.28																																																																																																																																																																																																																																									
	574563	574730	1000	0.19	8.96	45.82	162.94																																																																																																																																																																																																																																									
	615260	617361	1003	0.19	8.37	26.59	86.12																																																																																																																																																																																																																																									
	506274	506287	1000	0.18	10.21	91.94	210.10																																																																																																																																																																																																																																									
	590008	590385	1000	0.21	8.73	39.13	124.59																																																																																																																																																																																																																																									
	566561	566660	1000	0.20	9.09	53.08	119.79																																																																																																																																																																																																																																									
	591447	591691	1000	0.17	8.73	37.64	135.29																																																																																																																																																																																																																																									
	628578	629805	1001	0.19	8.23	35.12	133.52																																																																																																																																																																																																																																									
	592107	592448	1000	0.15	8.88	48.04	149.35																																																																																																																																																																																																																																									
	548814	549184	1000	0.17	9.13	57.76	180.22																																																																																																																																																																																																																																									
	537685	539991	1004	0.15	9.90	127.78	321.36																																																																																																																																																																																																																																									
	572119	572147	1000	0.17	9.01	55.66	128.14																																																																																																																																																																																																																																									
	639390	647972	1013	0.25	7.91	21.68	47.81																																																																																																																																																																																																																																									
	621632	621641	1000	0.21	8.69	50.88	126.42																																																																																																																																																																																																																																									
	601011	601133	1000	0.18	8.59	41.57	133.02																																																																																																																																																																																																																																									
	573864	573870	1000	0.18	9.02	55.11	133.96																																																																																																																																																																																																																																									
	590573	591921	1002	0.19	8.74	42.81	140.78																																																																																																																																																																																																																																									
	564714	564719	1000	0.17	9.14	57.26	170.24																																																																																																																																																																																																																																									
	599207	600639	1002	0.17	8.45	30.75	117.65																																																																																																																																																																																																																																									
	617745	617751	1000	0.17	8.63	51.68	155.94																																																																																																																																																																																																																																									
604379	604387	1000	0.16	8.55	44.32	132.21																																																																																																																																																																																																																																										
558905	558947	1000	0.19	9.27	59.40	129.65																																																																																																																																																																																																																																										
583485	583526	1000	0.16	8.85	52.77	172.72																																																																																																																																																																																																																																										
588528	589656	1001	0.16	8.76	46.06	150.87																																																																																																																																																																																																																																										
620522	624010	1005	0.28	8.34	25.67	147.73																																																																																																																																																																																																																																										
636335	646847	1016	0.16	8.65	37.13	133.98																																																																																																																																																																																																																																										
518518	518952	1000	0.15	9.81	82.13	270.81																																																																																																																																																																																																																																										
603775	604001	1000	0.18	8.69	42.96	227.12																																																																																																																																																																																																																																										
562704	563219	1000	0.16	9.20	54.58	363.93																																																																																																																																																																																																																																										

	
测试结论*	Cache-gateway 平均 QPS 约为 55 万，平均延迟约为 9ms，CPU 占用约为 4496%
备 注	

3.1.2 用例 2：长亭安全软件[是]启用

用例模块*	性能测试	子模块：无
用例编号	x-02	
用例名称	长亭安全软件[是]启用	
预置条件*	1、服务端[是]启用长亭安全软件 2、无其他外部因素影响 Cache-gateway 运行	
测试工具*	Cache-stress v1.3.1	
测试数据*	测试工具自动生成	
测试步骤*	第一步：编写客户端压测命令 第二步：运行 top 等命令实时监控服务器资源、cache-gateway 状态 第三步：运行客户端压测命令	

测试结果*

测试时间：2026-06-09
缓存集群服务端：10.4.177.97

登录用户名: cache
登录密码: <无>
数据库 ID: 0
测试时长(s): 1m0s
测试连接数: 5000
测试操作: get
强制单节点: false
QPS 限速: -1
命令字节数: 64
忽略命令失败: false
测试开始时间: 2026-06-09 17:23:55+08:00
测试连接数: 5000
完成连接时间: 2026-06-09 17:23:56+08:00

1 毫秒内: 52 连接 (1.04%)
2 毫秒内: 17 连接 (0.34%)
5 毫秒内: 1 连接 (0.02%)
10 毫秒内: 0 连接 (0.00%)
20 毫秒内: 0 连接 (0.00%)
50 毫秒内: 0 连接 (0.00%)
100 毫秒内: 3 连接 (0.06%)
200 毫秒内: 2842 连接 (56.84%)
500 毫秒内: 2085 连接 (41.70%)
1000 毫秒内: 0 连接 (0.00%)
5000 毫秒或以上: 0 连接 (0.00%)

QPS	命令计数	耗时(ms)	最小延迟(ms)	平均延迟(ms)	P99延迟(ms)	最大延迟(ms)
325171	327120	1005	0.28	15.02	55.43	112.75
367543	398019	1082	0.19	15.07	75.20	216.14
326936	326943	1000	0.27	15.76	71.17	184.42
364209	364231	1000	0.52	14.05	40.42	71.15
338075	338092	1000	0.27	15.17	66.93	168.97
349489	349498	1000	0.16	14.67	51.30	99.60
341960	342036	1000	0.32	15.05	62.58	185.93
362149	362209	1000	0.54	14.17	41.27	85.92
335608	335615	1000	0.26	15.28	68.44	157.74
360632	360695	1000	0.48	14.20	39.52	73.37
354694	354706	1000	0.19	15.80	75.32	182.72
366526	366539	1000	0.51	14.05	40.91	92.16
369359	369393	1000	0.18	14.61	58.21	134.31
325908	343424	1053	0.35	15.41	64.56	138.16
366021	366036	1000	0.18	14.95	68.04	211.74
348566	352145	1010	0.25	14.44	45.97	107.93
365573	365670	1000	0.46	14.50	47.33	157.42
332050	333539	1004	0.26	15.16	61.30	149.42

top - 17:24:16 up 48 days, 22:42, 2 users, load average: 40.00, 9.42, 4.05
Tasks: 1236 total, 1 running, 1234 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 9.2 us, 71.5 sy, 0.0 ni, 6.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 12.6 si, 0.0 st
MiB Mem : 1046108.+total, 957578.6 free, 82979.1 used, 5551.2 buff/cache
MiB Swap: 65535.9 total, 65535.9 free, 0.0 used. 958244.7 avail Mem

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1125763	redis	20	0	3060416	1.4g	12992	S	11782	0.1	40:00.73	cache-gateway-a
1113139	redis	20	0	1841856	496064	13248	S	34.4	0.0	13:22.27	cache-gateway
1070877	redis	20	0	11.2g	65536	22528	S	30.8	0.0	244:41.19	etcd
737637	cloudwa+	20	0	2118720	507264	251904	T	5.9	0.0	1475:15	lua-runner
1112300	redis	20	0	372928	34496	6336	S	2.6	0.0	0:12.55	valkey-server
1112386	redis	20	0	372928	34304	6336	S	2.3	0.0	0:12.44	valkey-server
1112429	redis	20	0	383168	34304	6336	S	2.3	0.0	0:12.41	valkey-server
1112515	redis	20	0	372928	33088	6336	S	2.3	0.0	0:12.23	valkey-server
737200	cloudwa+	20	0	244736	74944	16064	S	2.0	0.0	63:03.70	manager
1112558	redis	20	0	372928	34240	6336	S	2.0	0.0	0:12.40	valkey-server
1112601	redis	20	0	372928	33984	6336	S	2.0	0.0	0:12.85	valkey-server
1112644	redis	20	0	372928	34176	6336	S	1.6	0.0	0:12.54	valkey-server
1112816	redis	20	0	372928	33920	6336	S	1.6	0.0	0:11.77	valkey-server
1112343	redis	20	0	372928	33536	6336	S	1.3	0.0	0:11.70	valkey-server
1112472	redis	20	0	372928	32704	6336	S	1.3	0.0	0:12.56	valkey-server
1112687	redis	20	0	372928	32896	6336	S	1.3	0.0	0:12.32	valkey-server
1112730	redis	20	0	372928	34112	6336	S	1.3	0.0	0:11.74	valkey-server
1112773	redis	20	0	372928	33984	6336	S	1.3	0.0	0:12.58	valkey-server
1112859	redis	20	0	372928	33984	6336	S	1.3	0.0	0:12.92	valkey-server
1112902	redis	20	0	372928	34304	6336	S	1.3	0.0	0:12.77	valkey-server
1112945	redis	20	0	372928	34624	6336	S	1.3	0.0	0:12.37	valkey-server
1125870	redis	20	0	221184	6720	3520	R	1.3	0.0	0:00.56	top
283	root	20	0	0	0	0	S	0.3	0.0	0:00.57	ksoftirqd/54
27380	itshm	39	19	190080	38976	10496	S	0.3	0.0	26:46.44	python
27388	itshm	39	19	561344	43328	10304	S	0.3	0.0	39:56.85	python
1113871	redis	20	0	233536	11200	3328	S	0.3	0.0	0:00.24	sshd
1	root	20	0	177536	17536	8768	S	0.0	0.0	0:56.28	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:01.45	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_par_gp
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
9	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	mm_percpu_wq
10	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:04.25	ksoftirqd/0
11	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	14:34.96	rcu_sched
12	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_bh
13	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:01.83	migration/0
14	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
15	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
16	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:01.78	migration/1

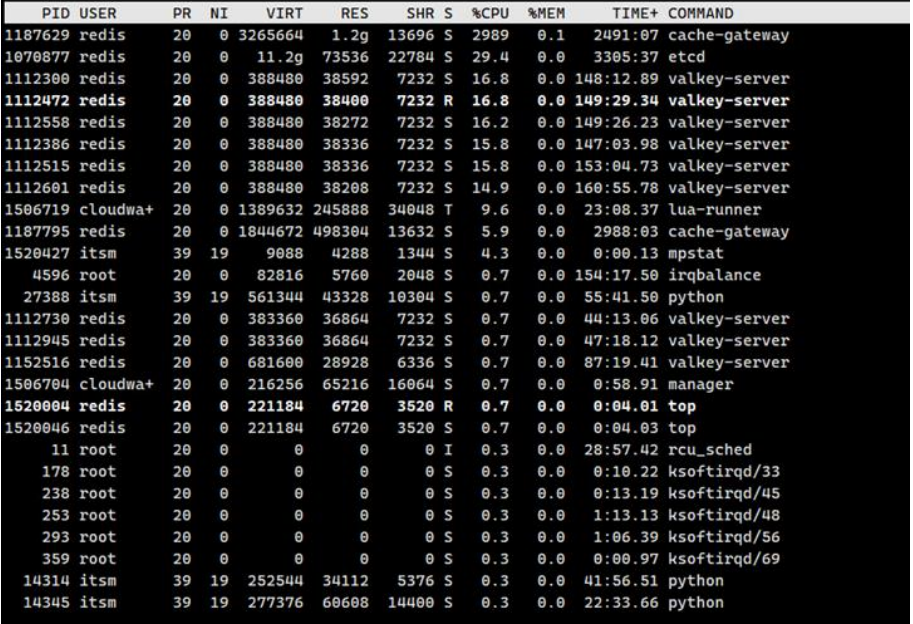
测试结论*

Cache-gateway 平均 QPS 约为 32 万，平均延迟约为 15ms，CPU 占用约为 11782%

3.2 长亭安全软件启用、[是/否]启用 ebpf 功能

3.2.1 用例 3：长亭安全软件启用、[否]启用 ebpf 功能

用例模块*	性能测试	子模块：无					
用例编号	x-03						
用例名称	长亭安全软件启用、[否]启用 ebpf 功能						
预置条件*	1、服务端启用长亭安全软件 2、长亭安全软件[否]启用 ebpf 功能 3、无其他外部因素影响 Cache-gateway 运行						
测试工具*	Cache-stress v1.3.1						
测试数据*	测试工具自动生成						
测试步骤*	第一步：编写客户端压测命令 第二步：运行 top 等命令实时监控服务器资源、cache-gateway 状态 第三步：运行客户端压测命令						
测试结果*	测试时间：2026-06-22						
	缓存集群服务端：10.4.177.97						
	391617	391742	1000	0.21	13.19	44.69	129.23
	370744	370777	1000	0.24	13.80	58.14	155.12
	402003	402026	1000	0.21	12.83	38.96	115.56
	365342	365456	1000	0.15	14.04	71.30	253.52
	390469	390509	1000	0.26	13.16	45.62	120.65
	369767	369774	1000	0.20	14.18	73.64	251.06
	390811	390821	1000	0.16	13.22	43.92	95.77
	387336	387401	1000	0.16	14.12	75.06	189.07
	363278	363308	1000	0.20	14.12	67.66	171.50
	401592	401607	1000	0.27	12.83	38.58	240.70
	359471	360425	1002	0.25	14.30	66.97	179.00
	408577	408647	1000	0.29	12.71	37.10	82.85
	372941	373005	1000	0.16	13.84	67.37	275.75
	401860	401925	1000	0.23	12.77	37.26	77.93
	361007	361076	1000	0.22	14.25	62.58	168.00
	403508	403567	1000	0.22	12.75	37.51	113.43
	367312	367405	1000	0.21	13.96	69.75	229.32
	386489	386571	1000	0.22	13.29	44.72	130.16
	371977	371994	1000	0.21	14.20	77.08	199.21
	374035	374881	1002	0.23	13.42	47.10	111.11
	388152	388200	1000	0.16	13.69	59.87	203.36
	376443	376468	1000	0.21	13.62	55.20	237.25
	400977	401085	1000	0.19	12.77	37.67	89.59
	375606	375658	1000	0.18	13.67	56.68	197.25
	389102	389140	1000	0.24	13.19	45.28	103.12
	373964	374133	1000	0.20	13.76	56.52	169.97
400295	400413	1000	0.26	12.80	37.51	94.51	
359680	359697	1000	0.20	14.26	66.30	239.23	
398698	398722	1000	0.23	12.80	38.70	90.52	
381051	381077	1000	0.18	13.49	52.15	213.78	
383534	385111	1004	0.25	13.15	45.07	113.86	
398426	398489	1000	0.13	13.95	82.28	389.49	
370859	370886	1000	0.18	13.94	65.37	178.26	

	<pre>top - 18:39:47 up 61 days, 23:57, 3 users, load average: 21.00, 6.98, 2.68 Tasks: 1245 total, 2 running, 1242 sleeping, 1 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 15.0 us, 7.1 sy, 0.0 ni, 73.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 4.3 si, 0.0 st MiB Mem : 1046108.+total, 949275.2 free, 82947.9 used, 13885.8 buff/cache MiB Swap: 65535.9 total, 65535.9 free, 0.0 used, 957415.1 avail Mem</pre> 
测试结论*	Cache-gateway 平均 QPS 约为 38 万，平均延迟约为 13 ms，CPU 占用约为 2989%
备 注	

3.2.2 用例 4：长亭安全软件启用、[是]启用 ebpf 功能

用例模块*	性能测试	子模块：无
用例编号	x-04	
用例名称	长亭安全软件启用、[是]启用 ebpf 功能	
预置条件*	1、服务端启用长亭安全软件 2、长亭安全软件[是]启用 ebpf 功能 3、无其他外部因素影响 Cache-gateway 运行	
测试工具*	Cache-stress v1.3.1	
测试数据*	测试工具自动生成	
测试步骤*	第一步：编写客户端压测命令 第二步：运行 top 等命令实时监控服务器资源、cache-gateway 状态 第三步：运行客户端压测命令	

测试结果*

测试时间：2026-06-09
缓存集群服务端：10.4.177.97

```
登录用户名: cache
登录密码: <无>
数据库 ID: 0
测试时长(s): 1m0s
测试连接数: 5000
测试操作: get
强制单节点: false
QPS 限速: -1
命令字节数: 64
忽略命令失败: false

测试开始时间: 2026-06-09 17:23:55+08:00
测试连接数: 5000
完成连接时间: 2026-06-09 17:23:56+08:00
1 毫秒内: 52 连接 ( 1.04%)
2 毫秒内: 17 连接 ( 0.34%)
5 毫秒内: 1 连接 ( 0.02%)
10 毫秒内: 0 连接 ( 0.00%)
20 毫秒内: 0 连接 ( 0.00%)
50 毫秒内: 0 连接 ( 0.00%)
100 毫秒内: 3 连接 ( 0.06%)
200 毫秒内: 2842 连接 ( 56.84%)
500 毫秒内: 2085 连接 ( 41.70%)
1000 毫秒内: 0 连接 ( 0.00%)
3000 毫秒或以上: 0 连接 ( 0.00%)

QPS 命令计数 耗时(ms) 最小延迟(ms) 平均延迟(ms) P99延迟(ms) 最大延迟(ms)
325171 327120 1005 0.28 15.02 55.43 112.75
367543 398019 1082 0.19 15.07 75.20 216.14
326936 326943 1000 0.27 15.76 71.17 184.42
364209 364231 1000 0.52 14.05 40.42 71.15
338075 338092 1000 0.27 15.17 66.93 168.97
349489 349498 1000 0.16 14.67 51.30 99.60
341960 342036 1000 0.32 15.05 62.58 185.93
362149 362209 1000 0.54 14.17 41.27 85.92
335608 335615 1000 0.26 15.28 68.44 157.74
360632 360695 1000 0.48 14.20 39.52 73.37
354694 354706 1000 0.19 15.80 75.32 182.72
366526 366539 1000 0.51 14.05 40.91 92.16
369359 369393 1000 0.18 14.61 58.21 134.31
325908 343424 1053 0.35 15.41 64.56 138.16
366021 366036 1000 0.18 14.95 68.04 211.74
348566 352145 1010 0.25 14.44 45.97 107.93
365573 365670 1000 0.46 14.50 47.33 157.42
332050 333539 1004 0.26 15.16 61.30 149.42
```

```
top - 17:24:16 up 48 days, 22:42, 2 users, load average: 40.00, 9.42, 4.05
Tasks: 1236 total, 1 running, 1234 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 9.2 us, 71.5 sy, 0.0 ni, 6.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 12.6 si, 0.0 st
MiB Mem : 1046108.+total, 957578.6 free, 82979.1 used, 5551.2 buff/cache
MiB Swap: 65535.9 total, 65535.9 free, 0.0 used. 958244.7 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
1125763 redis    20   0 3060416  1.4g 12992 S 11782  0.1 40:00.73 cache-gateway-a
1113139 redis    20   0 1841856 496064 13248 S 34.4  0.0 13:22.27 cache-gateway
1070877 redis    20   0 11.2g   65536 22528 S 30.8  0.0 244:41.19 etcd
 737637 cloudwa+ 20   0 2118720 507264 251904 T 5.9  0.0 1475:15 lua-runner
1112300 redis    20   0 372928 34496  6336 S 2.6  0.0 0:12.55 valkey-server
1112386 redis    20   0 372928 34304  6336 S 2.3  0.0 0:12.44 valkey-server
1112429 redis    20   0 383168 34304  6336 S 2.3  0.0 0:12.41 valkey-server
1112515 redis    20   0 372928 33088  6336 S 2.3  0.0 0:12.23 valkey-server
 737200 cloudwa+ 20   0 244736 74944 16064 S 2.0  0.0 63:03.70 manager
1112558 redis    20   0 372928 34240  6336 S 2.0  0.0 0:12.40 valkey-server
1112601 redis    20   0 372928 33984  6336 S 2.0  0.0 0:12.85 valkey-server
1112644 redis    20   0 372928 34176  6336 S 1.6  0.0 0:12.54 valkey-server
1112816 redis    20   0 372928 33920  6336 S 1.6  0.0 0:11.77 valkey-server
1112343 redis    20   0 372928 33536  6336 S 1.3  0.0 0:11.70 valkey-server
1112472 redis    20   0 372928 32704  6336 S 1.3  0.0 0:12.56 valkey-server
1112687 redis    20   0 372928 32896  6336 S 1.3  0.0 0:12.32 valkey-server
1112730 redis    20   0 372928 34112  6336 S 1.3  0.0 0:11.74 valkey-server
1112773 redis    20   0 372928 33984  6336 S 1.3  0.0 0:12.58 valkey-server
1112859 redis    20   0 372928 33984  6336 S 1.3  0.0 0:12.92 valkey-server
1112902 redis    20   0 372928 34304  6336 S 1.3  0.0 0:12.77 valkey-server
1112945 redis    20   0 372928 34624  6336 S 1.3  0.0 0:12.37 valkey-server
1125870 redis    20   0 221184 6720  3520 R 1.3  0.0 0:00.56 top
 283 root      20   0 0 0 0 S 0.3  0.0 0:00.57 ksoftirqd/54
27380 itsm     39  19 190080 38976 10496 S 0.3  0.0 26:46.44 python
27388 itsm     39  19 561344 43328 10304 S 0.3  0.0 39:56.85 python
1113871 redis    20   0 233536 11200  3328 S 0.3  0.0 0:00.24 sshd
  1 root      20   0 177536 17536  8768 S 0.0  0.0 0:56.28 systemd
  2 root      20   0 0 0 0 S 0.0  0.0 0:01.45 kthreadd
  3 root      0 -20 0 0 0 I 0.0  0.0 0:00.00 rcu_gp
  4 root      0 -20 0 0 0 I 0.0  0.0 0:00.00 rcu_par_gp
  6 root      0 -20 0 0 0 I 0.0  0.0 0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
  9 root      0 -20 0 0 0 I 0.0  0.0 0:00.00 mm_percpu_wq
 10 root     20   0 0 0 0 S 0.0  0.0 0:04.25 ksoftirqd/0
 11 root     20   0 0 0 0 I 0.0  0.0 14:34.96 rcu_sched
 12 root     20   0 0 0 0 I 0.0  0.0 0:00.00 rcu_bh
 13 root     rt    0 0 0 0 S 0.0  0.0 0:01.83 migration/0
 14 root     20   0 0 0 0 S 0.0  0.0 0:00.00 cpuhp/0
 15 root     20   0 0 0 0 S 0.0  0.0 0:00.00 cpuhp/1
 16 root     rt    0 0 0 0 S 0.0  0.0 0:01.78 migration/1
```

测试结论*

Cache-gateway 平均 QPS 约为 32 万，平均延迟约为 15ms，CPU 占用约为 11782%

4 测试总结

根据压测结果可得到表格：

长亭安全软件	eBPF 功能	QPS（万）	平均延迟（ms）	CPU 占用（%）
禁用	禁用	55	9	4496
启用	禁用	38	13	2989
启用	启用	32	15	11782

压测指标汇总表

根据对照实验组可得到表格：

对比维度	QPS 下降	延迟上升	CPU 增加
长亭启用 vs 禁用	-41.8%	+66.7%	+162%
eBPF 启用 vs 禁用	-15.8%	+15.4%	+294.2%

性能损失量化表